Ficha normalizada de observación geomorfológica

2026-10-12

Ficha normalizada de observación y medición geomorfológica de campo (opcional)

Esta ficha se utiliza **cuando el problema seleccionado incluye trabajo de campo**. No sustituye los requisitos del manuscrito ni obliga a realizar una visita a quienes hayan elegido un estudio de gabinete. Su propósito es obtener datos primarios comparables entre equipos, con trazabilidad de los instrumentos y de las condiciones de observación. Se recomienda una ficha de **estación** por lugar y tantas filas de **medición** como observaciones individuales se efectúen. Se puede cumplimentar en papel, en una hoja de cálculo o adaptar a ODK.

A. Identificación y localización de la estación

Campo	Registro / instrucciones
`id_estacion`	Identificador único: `PA04-EQUIPO-AAAAMMDD-ESTNN` (sin espacios).
`equipo` / `observadores`	Equipo y nombres de quienes levantan los datos.
`fecha_hora`	Fecha y hora local con zona horaria (p. ej., `2026-10-12 09:30 -04:00`).
`sector` / `municipio`	Topónimo, municipio y descripción de acceso.
`latitud` / `longitud`	Coordenadas decimales, WGS84 (EPSG:4326); indicar método.
`altitud_m`	Altitud en metros, si se dispone; indicar fuente y referencia vertical si se conoce.
`precision_horizontal_m`	Precisión estimada o reportada por el receptor; no confundir con exactitud comprobada.
`equipo_posicionamiento`	Teléfono, GNSS autónomo, RTK, PPK, etc.; registrar modelo y modo.
`acceso_seguro` / `permiso`	Condiciones de acceso y autorización, si procede.
`foto_contexto`	Nombre del archivo de fotografía general con escala o referencia espacial.

B. Contexto geomorfológico y observaciones

Campo	Registro / instrucciones
`unidad_relieve`	Terraza arrecifal, paleoacantilado, ladera, depresión, relleno, etc.
`litologia_observada`	Descripción macroscópica: caliza bioclástica, roca alterada, sedimento, etc.
`fuente_geologia`	Unidad cartográfica y fuente, **separadas** de la litología efectivamente observada.
`forma_principal`	Lapiaz, dolina, cavidad, perfil de alteración, surco, talud, etc.
`material_superficial`	Roca expuesta, suelo, regolito, alterita, relleno sedimentario, cobertura antrópica.

Campo	Registro / instrucciones
cobertura_vegetal_pct	Estimación visual (%) y método; dejar NA si no procede.
humedad_condiciones	Seco/húmedo, lluvia reciente, escorrentía visible y otras condiciones relevantes.
evidencia_observada	Rasgos directamente visibles, sin asignarles todavía un mecanismo causal.
interpretacion_hipotesis	Proceso propuesto y explicación alternativa; grado de confianza.
alteracion_antropica	Excavación, relleno, drenaje, hormigón, basura, cortes, etc.
croquis_fotos	Croquis, orientación de vista y archivos fotográficos con escala.

C. Registro de mediciones repetidas

Crear **una fila por medición**; no mezclar unidades ni replicar valores generales de la estación como si fueran observaciones independientes.

Campo	Registro / instrucciones
id_medicion	Identificador único, vinculado a id_estacion (p. ej., ...-M001).
id_estacion	Clave que enlaza con la tabla de estaciones.
tipo_elemento	Surco de lapiaz, diaclasa, clasto, perfil, muestra de suelo, agua, etc.
variable	Anchura, profundidad, orientación, pendiente, pH, conductividad, masa, tamaño de grano, etc.
valor / unidad	Valor numérico y unidad explícita (mm, cm, m, grados, µS/cm, g, etc.).
instrumento	Modelo o descripción: cinta, calibre, clinómetro, GNSS, multiparamétrico, balanza.
resolucion_instrumento	Mínima división o resolución mostrada; no equivale automáticamente a incertidumbre.
incertidumbre_estimada	Valor ± y fundamento (especificación, repetibilidad, procedimiento).
replica	Número de repetición, si se repite la medida.
metodo	Cómo se definieron extremos, orientación, profundidad o punto de muestreo.
foto_detalle / observaciones	Imagen con escala, incidencias, límites de la medición.

D. Muestras físicas y mediciones de laboratorio (si procede)

Registrar id_muestra, id_estacion, material, profundidad o posición, masa húmeda/seca (indicando procedimiento de secado), fracciones granulométricas de tamizado, pH, conductividad, temperatura, fecha de análisis, instrumento y calibración. Para agua, registrar también el punto y la condición de muestreo. **No interpretar automáticamente el color rojizo como prueba de lateritización**, ni una lectura puntual de pH o conductividad como tasa de disolución o denudación.

E. Control de calidad, seguridad y entrega

- **Antes de salir:** definir pregunta, unidades, protocolo de selección de estaciones y tamaño de muestra; comprobar permisos y calibración; preparar códigos de estación y muestras.

- **En campo:** fotografiar con escala, registrar valores originales sin redondeos arbitrarios, separar datos faltantes (`NA`) de ceros reales y anotar condiciones de medición. La brújula del teléfono requiere comprobación frente a interferencias magnéticas.
- **Después:** conservar los datos originales y un diccionario de variables; revisar duplicados, unidades, coordenadas y archivos fotográficos; documentar correcciones en el cuaderno reproducible.
- **Seguridad:** no entrar en fosos de obra, cuevas no habilitadas, bordes de dolinas ni taludes inestables; observar desde áreas públicas o expresamente autorizadas. No tomar muestras en espacios protegidos sin permiso.
- **Entrega para estudios de campo:** anexar al repositorio dos tablas (`estaciones.csv` y `mediciones.csv`), fotografías o sus referencias y una descripción del método. Si se recolectaron muestras, agregar `muestras.csv`. Evitar publicar datos personales o localizaciones sensibles sin justificación.

Ejemplo de registro: una estación sobre caliza arrecifal puede contener diez mediciones independientes de anchura y profundidad de surcos de lapiaz; la pendiente general, litología y coordenadas pertenecen a la estación, mientras que cada surco recibe su propio `id_medicion`. La existencia de diez surcos en una estación no equivale a diez estaciones independientes.

Instrumentos de campo

Para el trabajo de campo, se dispone de diversos instrumentos que pueden facilitarse a los estudiantes, entre ellos tamices, balanza de precisión, multiparamétricos de suelo y agua, y receptores GNSS. También pueden utilizarse instrumentos sencillos o de fabricación propia (ver tabla en la sección siguiente), como clinómetros, cintas métricas, reglas graduadas, cuadrantes de muestreo, infiltrómetros, pluviómetros y dispositivos para medir erosión superficial. Los teléfonos móviles pueden servir como apoyo para registrar coordenadas aproximadas, orientaciones, pendientes, fotografías georreferenciadas y observaciones sistemáticas, teniendo en cuenta sus limitaciones de precisión. **No se exige equipamiento sofisticado: se valorará la capacidad de formular una pregunta investigable, diseñar un protocolo de medición adecuado, documentar la incertidumbre y obtener evidencias que permitan contrastar las hipótesis planteadas.**

Instrumentos adicionales para trabajo de campo

Instrumento	Aplicación geomorfológica	Costo orientativo
Clinómetro manual o aplicación móvil	Pendientes, inclinación de estratos, perfiles de ladera	US$0–15
Cinta métrica de 30–50 m	Perfiles, dimensiones de dolinas, microformas y taludes	US$10–20
Calibrador digital	Anchura y profundidad de pequeñas microformas kársticas	US$5–15
Infiltrómetro de anillo simple (DIY)	Infiltración en suelos y rellenos de depresiones	US$5–20
Penetrómetro de bolsillo	Resistencia relativa de suelos y materiales blandos	US$15–40
Termómetro infrarrojo	Temperatura superficial de roca, suelo y pavimento	US$10–25
Medidor de humedad de suelo	Contrastes de humedad entre posiciones geomorfológicas	US$10–30
Anillos de muestreo volumétrico	Densidad aparente y porosidad estimada de suelos	US$5–15
Regla de erosión o pines de erosión	Cambios locales de elevación superficial mediante mediciones repetidas	US$5–15

Instrumento	Aplicación geomorfológica	Costo orientativo
Peine de perfiles o perfilómetro (DIY)	Rugosidad de roca, lapiaz y pequeñas superficies	US$5–20
Lupa geológica de 10×	Texturas, minerales, bioclastos y superficies de alteración	US$5–15
Carta de colores Munsell para suelos	Descripción normalizada del color de alteritas y rellenos	Variable; las cartas originales son caras

Nota: Los precios son aproximados y no corresponden a cotizaciones verificadas. Varios instrumentos pueden fabricarse con materiales económicos (DIY).